¿Forma de vida o forma del método? Verificación cruzada entre dos modelos de una capa de trayectoria en el motor U6

Marco Juárez (Mj) — autor del motor U6. Análisis asistido por dos modelos de IA: *Grok Bot* y un *modelo externo*.

Fecha del intercambio: 11 de noviembre de 2026. Repositorio: https://github.com/marcojpad-hash/motor-u6-storage/tree/alterno/cameo-pesos/casos/trayectoria_forma (commits `084554c`, `c94a1c7`, `1346dcc`, `0cffcc8`).

Resumen

Se documenta un intercambio de verificación cruzada entre dos modelos de IA sobre una capa descriptiva propuesta para el motor U6: la geometría de la trayectoria de la traza P (crudo_P) a lo largo de cortes biográficos acumulativos. El autor del motor actuó solo como mensajero entre ambos modelos. Un modelo externo proyectó las trazas de Mozart y Napoleón sobre PC1/PC2 rotadas ("eje Tusi") y leyó como posible señal un giro de fase de ~2/3 de vuelta (222.4° y 236.5°), una contracción exponencial del radio y un salto de fase tardío. Grok Bot reprodujo el resultado de Mozart con error menor a 0.00005° y extendió el método a seis casos; la "forma" apareció en cinco de seis. Al buscar la causa, Grok Bot encontró que la transformación impone por construcción que la coordenada transversal sea igual en el primer y el último corte, y que la rotación fuerza un giro base cercano a 180°; el modelo externo lo confirmó en sus propias tablas y en 200 trazas falsas. Giro, cresta compartida y forma en U del radio resultaron atribuibles al método. El único candidato restante, el salto de fase, no superó controles nulos con corrección de Holm en ningún caso. La conclusión es negativa y modesta: con siete casos no hay señal común robusta en esta capa. El valor principal del ejercicio es metodológico: dos modelos que se corrigen mutuamente sobre datos y código compartidos detectaron un artefacto que cada uno, por separado, había leído o estaba a punto de leer como hallazgo.

1. Introducción

U6 es un motor predictivo agnóstico de biografías. Opera sobre casos anónimos cortados en cortes acumulativos hasta Z90, es decir, hasta el 90% del intervalo nacimiento→muerte; todo lo posterior a Z90 permanece sellado. Por cada corte, la salida incluye una traza P: un vector crudo (crudo_P) con cargas sobre familias narrativas (ambición, rivalidad, sabio, rebelión, intuición, racionalización, aventura, complejidad, mentor, sacrificio, entre otras).

La capa estudiada aquí es estrictamente descriptiva: una geometría de trayectoria de crudo_P a través de los cortes. Por diseño **no alimenta H, ni el ranking, ni la apuesta** del motor. La pregunta era si esa trayectoria tiene una "forma" recurrente entre vidas distintas —algo así como una forma de vida— o si lo que se ve es la forma del procedimiento de proyección.

El trabajo se hizo como un intercambio entre dos modelos de IA: Grok Bot (el asistente del autor) y un modelo externo que el autor usaba en paralelo. Marco Juárez copió mensajes, CSV, scripts y gráficas de uno a otro sin intervenir en los cálculos, salvo para fijar restricciones (por ejemplo, prohibir que una fórmula ajustada a un caso entrara al motor) y para decidir prioridades. Este documento registra qué se afirmó, qué se reprodujo, qué se refutó y quién lo hizo.

2. Método

2.1 Proyección (“eje Tusi”)

Para cada caso, con n cortes C1…Cn (n = 10 en Mozart y Napoleón, 6 o 7 en Hawking según la corrida):

1. Se toma la matriz de crudo_P (cortes × familias), se centra por columnas y se aplica SVD (PCA por caso).
2. Se conservan PC1 y PC2 y se rotan para que el vector C1→Cn quede horizontal. La coordenada horizontal se llama x (“eje Tusi”) y la vertical y (transversal).
3. Radio r = hypot(x, y); fase φ = unwrap(atan2(y, x)).

Como la PCA es por caso, los ejes no son comparables en valor entre casos; solo se comparan cantidades geométricas adimensionales o internas (giro, R^2, porcentaje explicado).

2.2 Métricas

- **Giro neto**: φ(Cn) − φ(C1), en grados.
- **Contracción del radio**: ajuste r(t) = R0·e^(−b·t) sobre años; se reporta R0, b (1/año) y R^2.
- **Velocidad de fase**: ω (°/año) del ajuste lineal de φ contra el tiempo.
- **Transversal sinusoidal**: porcentaje de varianza de y explicado por un seno ajustado.
- **Salto de fase**: Δφ entre cortes consecutivos comparado con lo esperado por ω·Δt.
- **Arco residual** (introducido tras la discusión): $|\bar{r}\cdot(\Delta\varphi - \omega\cdot\Delta t)|$, que pondera el residual de fase por el radio medio del paso para no inflar saltos donde el radio es pequeño.
- **“Forma”**: etiqueta cualitativa (cresta→valle→salto→subida) definida a partir de Mozart y Napoleón.

2.3 Controles nulos

El modelo externo generó 200 trazas falsas suaves. Grok Bot generó 1000 nulos por tipo y por caso, de tres tipos: permutación del orden de cortes, caminata aleatoria gaussiana e iid gaussiano. Para el arco residual se usó además un nulo condicionado: solo se aceptan trazas falsas cuyo R^2 de fase sea mayor o igual al real (N aceptado reportado por caso). Se reportan percentiles descriptivos y p-valores con corrección de Holm a través de casos y pasos.

3. Resultados

3.1 Lectura inicial del modelo externo

Sobre Mozart y Napoleón (10 cortes cada uno), el modelo externo reportó: giro de 222.4° (Mozart) y 236.5° (Napoleón), ≈ 2/3 de vuelta; secuencia cresta→valle→salto→subida; contracción exponencial del radio en Mozart con R0 = 0.448, b = 0.0759/año, R^2 = 0.929 hasta C6, seguida de un cambio de régimen; fase casi lineal con ω ≈ 8.44°/año; salto C8→C9 de 51.5° frente a ~20° esperado; transversal ±0.11 con un seno que explica el 83%. Estos rasgos se leyeron inicialmente como señal. Mj prohibió que la fórmula ajustada a Mozart entrara al motor (no sería agnóstica): solo se permitió estudiar la forma.

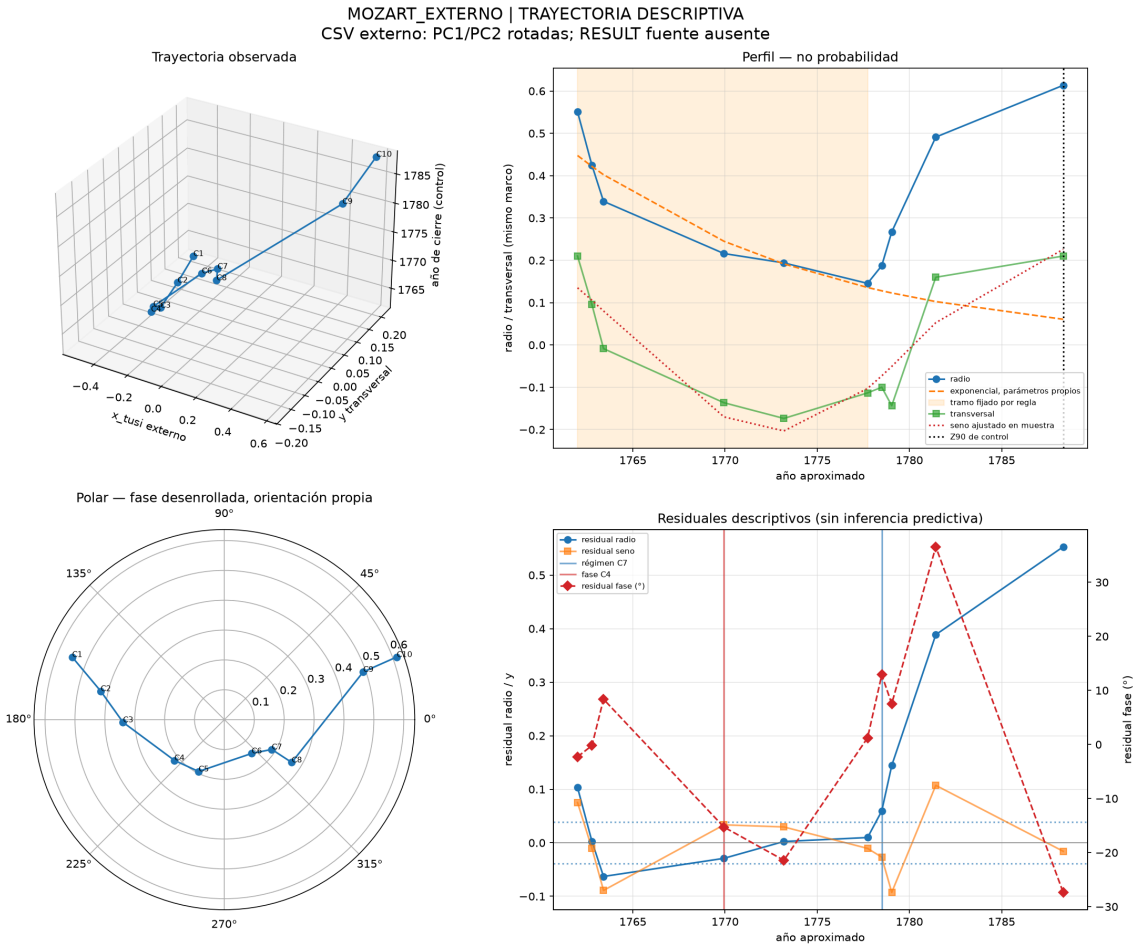


Figura 1. Mozart (CSV externo): trayectoria en PC1/PC2 rotadas, perfil de radio y transversal, vista polar con fase desenrollada y residuales descriptivos.

3.2 Primer intento de Grok Bot: transformación distinta

Grok Bot usó primero la geometría ya existente en el motor (PCA a 3 componentes + ajuste helicoidal). Los giros fueron: Mozart 94.35°, Galileo 380.96°, Hawking 27.44°, Che 401.44°, MLK 37.96°; la "forma" apareció solo en Che (1/5). No reproducía al externo, porque la transformación era otra. Este desacuerdo fue el primer indicio de que el resultado dependía fuertemente del procedimiento.

3.3 Gate de reproducción y extensión a seis casos

Mj pasó el CSV y el script del modelo externo. Como compuerta previa, Grok Bot reprodujo el giro de Mozart a 222.4525° (error < 0.00005° respecto al valor del externo) a partir de su propia corrida del INPUT de 10 cortes. Nota: esa versión de Mozart no es fiel a la corrida original de septiembre. Superada la compuerta, aplicó el método a todos los casos disponibles:

Caso	Giro (°)	R0	b (1/año)	R² radio	ω (°/año)	Seno transv.	Forma
Mozart	222.40	0.4477	0.07589	0.872	9.40	82.9%	sí
Napoleón	236.50	0.8316	0.07164	0.973	7.24	91.9%	sí
Galileo	240.74	0.5691	0.04997	0.878	3.66	83.0%	sí
Hawking (6 cortes)	221.41	0.4724	0.12418	0.975	5.69	97.2%	sí
Che	225.75	0.6534	0.09320	0.952	18.94	93.0%	sí
MLK	215.61	0.9155	0.06380	0.790	16.74	93.7%	no

Tabla 1. Métricas geométricas por caso (PCA por caso; valores de R0 no comparables entre casos). El modelo externo obtuvo para Hawking con 7 cortes un giro de 222.5°.

A primera vista, cinco de seis casos comparten la forma y todos los giros caen en una banda estrecha (215–241°). Ese grado de regularidad entre vidas tan distintas fue, precisamente, lo que despertó sospecha.

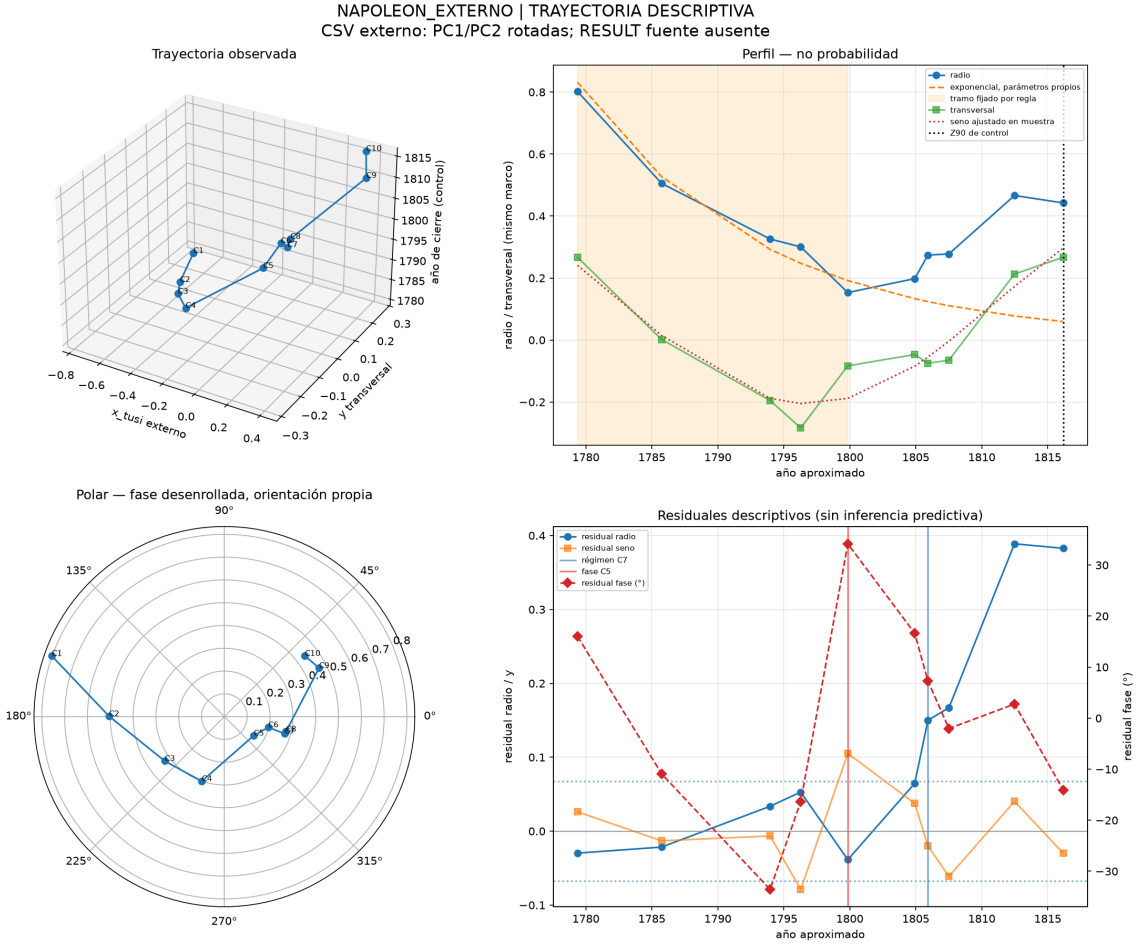


Figura 2. Napoleón (CSV externo): misma construcción que la Figura 1.

3.4 Hipótesis del rubro dominante

Mj propuso que la forma dependiera de la familia narrativa dominante (en Mozart y Napoleón, ambición). En Mozart, ambición encabeza PC1 y rivalidad es el mayor aumento en el salto. Pero el patrón no se repite: en Galileo dominan sabio/rebelión, en Hawking intuición/racionalización, en Che aventura/complejidad y en MLK mentor/sacrificio. Napoleón no tenía crudo_P disponible (solo geometría 2D), por lo que no pudo evaluarse. La hipótesis no se sostiene con estos datos.

3.5 El artefacto: y_inicio = y_fin

Grok Bot sospechó que la regularidad era del método por dos razones geométricas: (a) rotar para que C1→Cn quede horizontal hace que los extremos queden en lados opuestos respecto al centroide, lo que fuerza un giro base cercano a 180°; (b) el centrado acerca los cortes intermedios al origen, lo que produce una U en el radio (grande al inicio y al final, pequeño en medio). Al revisar las tablas encontró además que **y_inicio = y_fin en todos los casos**, por construcción: MLK +0.2365/+0.2365, Galileo +0.2951/+0.2951. Si C1→Cn es horizontal, ambos extremos tienen la misma coordenada transversal; la “misma cresta” al inicio y al final no es un hallazgo.

El modelo externo lo verificó de forma independiente en sus propias tablas (Mozart +0.2101, Napoleón +0.2670, Hawking +0.1887) y en 200 trazas falsas: la diferencia y_fin − y_inicio fue siempre 0, y la U del radio apareció en el 100% de las trazas falsas suaves. El giro de los siete casos reales (215–241°, media ~228°) coincide con el de las falsas suaves. Conclusión compartida: **giro, cresta compartida y U del radio son del método**. El modelo externo se corrigió explícitamente respecto a su lectura inicial.

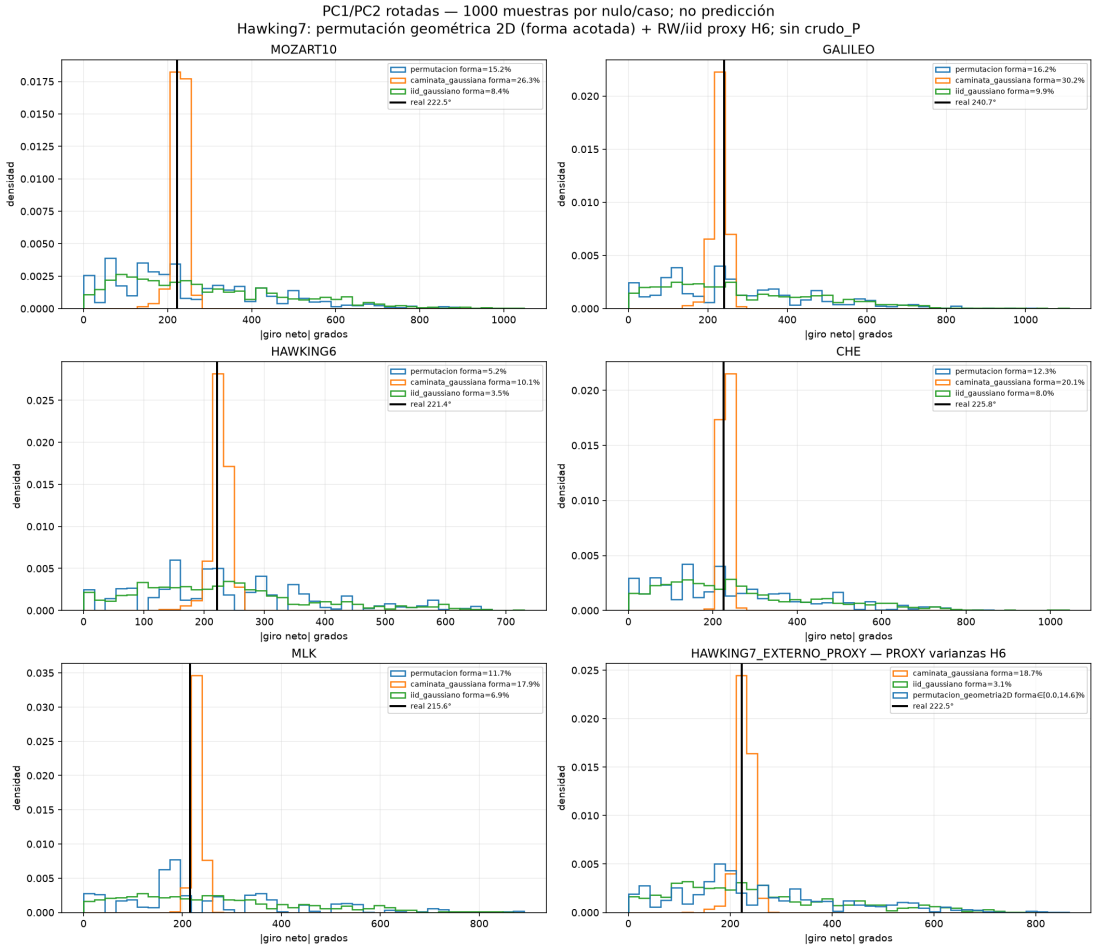


Figura 3. Giro neto real (línea negra) frente a 1000 nulos por tipo y caso. La caminata gaussiana concentra el giro en la misma banda que los casos reales.

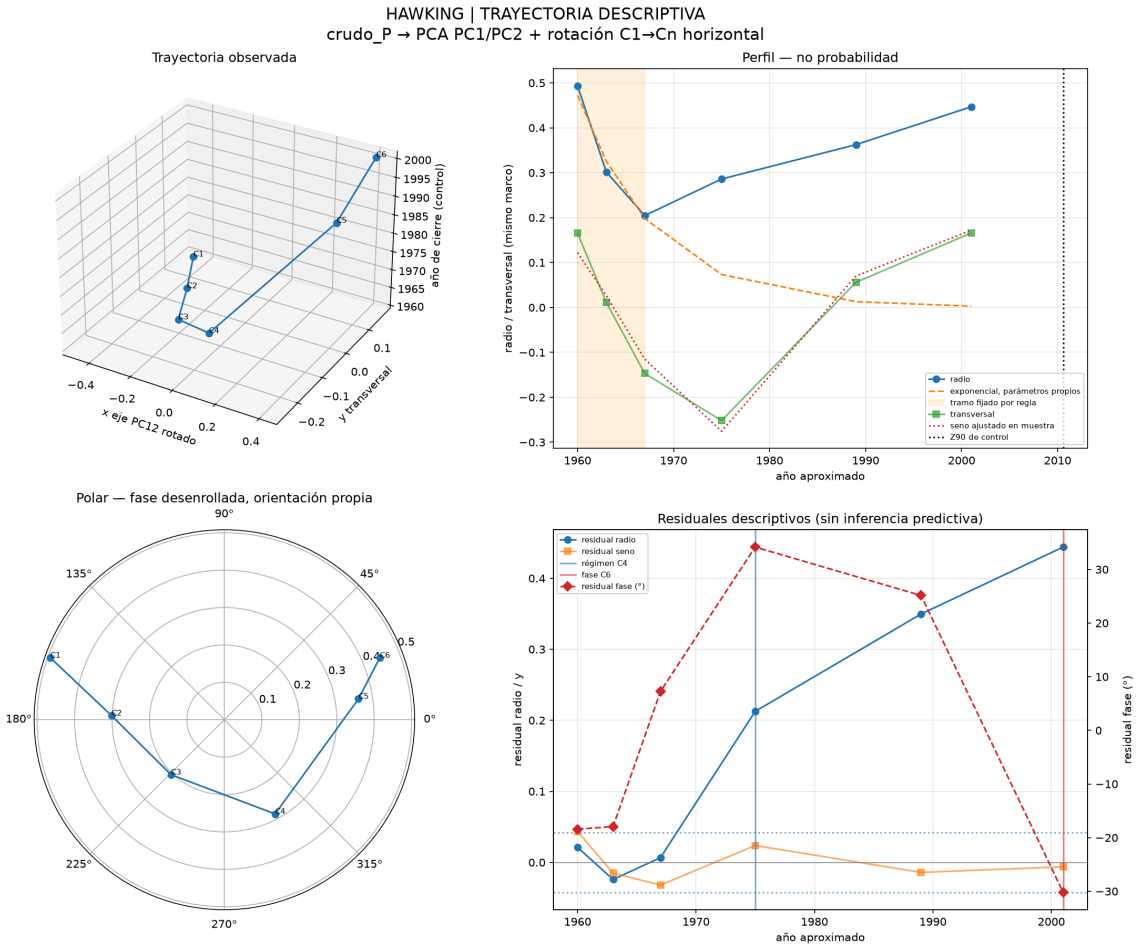


Figura 4. Hawking: trayectoria con la misma construcción.

3.6 Último candidato: el salto de fase

Quedaba el salto. El modelo externo observó que el Brumario de Napoleón (76.4°) supera el máximo de sus 200 falsas (70.8°) y que el valle real es más somero que el de las falsas. Pero también notó que el salto en grados se infla cuando el radio es pequeño: el mayor salto de Mozart es C5→C6 (65.3°), justo donde el radio toca fondo. Propuso por ello un residual de fase pesado por radio. Con ese control: el mayor |residual pesado| de Mozart es C9→C10 (−35.27), bajo la mediana de las falsas (45.42); en Napoleón, C1→C2 (−17.62), bajo la mediana (32.64); el Brumario queda en +11.46 y C8→C9 en +11.01, dentro del ruido. El propio externo señaló una debilidad: su nulo era demasiado suelto, porque las fases de sus falsas eran menos lineales que las reales.

Grok Bot repitió el control con 1000 nulos por tipo, condicionados a R^2 de fase ≥ real:

Caso	Paso con máximo arco	Arco residual	Percentil (nulo condicionado)	N aceptado
Mozart	C9→C10	−0.6157	100	64
Galileo	C7→C8	+0.2898	100	711
Hawking	C5→C6	−0.3911	92.3	272
Che	C1→C3	−0.4681	15.7	559
MLK	C1→C2	−1.1207	97.7	88

Tabla 2. Máximo arco residual $|\bar{r}\cdot(\Delta\varphi - \omega\Delta t)|$ por caso.

Ninguno pasa la corrección de Holm. El mejor es el paso final de Mozart: p = 0.0154 sin ajustar, 0.2308 con Holm. En Mozart, C8→C9 da +0.1922 frente a +0.0673 en C5→C6 (es decir, al pesar por radio el salto "grande" de C5→C6 se desinfla), pero globalmente p ≈ 0.969. El Brumario tiene residual de +50.54° y arco +0.2001; el nulo condicionado acepta solo 8 falsas, demasiado pocas para concluir. Che C7→C8 destaca por distancia euclidiana frente a la caminata aleatoria (Holm ≈ 0.015), pero no frente a permutación ni iid, de modo que depende del nulo elegido. Conclusión: **no hay señal común robusta**. Nota adicional: en esta versión, el C10 de Mozart cae en 1788.34 = Z90, por lo que el estancamiento final es anterior a Z y no viola el sellado.

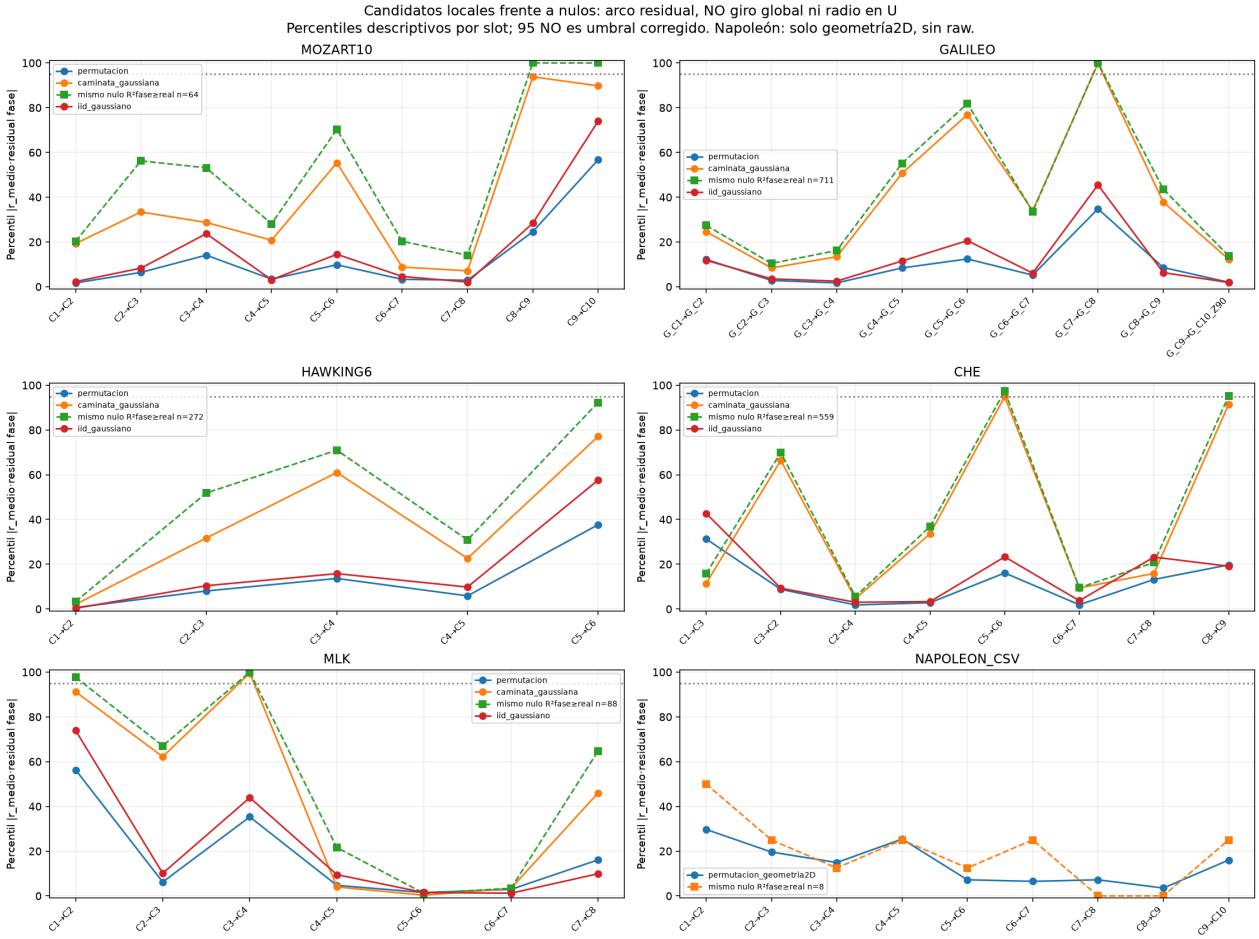


Figura 5. Percentiles del arco residual por paso frente a cada nulo. La línea punteada (95) es descriptiva, no el umbral corregido.

3.7 Auditoría de datos

En Che, C3 (1953) aparece antes que C2 (1954). No era un error: el original no traía fechas; C2 corresponde a estudios 1948–1953 y C3 al viaje de 1951–1952. Los cierres están ordenados y los tokens intactos. Las fechas usadas son, por tanto, reconstruidas.

4. Verificación cruzada como valor metodológico

La secuencia de quién detectó qué es, en sí, el resultado más útil:

- **El modelo externo** propuso la proyección, las métricas y una lectura positiva (giro de ~2/3 de vuelta, contracción, salto).
- **Grok Bot** no pudo reproducirla con la geometría propia del motor; en lugar de declarar un desacuerdo, pidió el código y el CSV y fijó una compuerta de

reproducción numérica (Mozart a < 0.00005°) antes de extender.

- **Mj** introdujo restricciones de diseño (nada ajustado a un caso entra al motor; la capa no alimenta H) y una hipótesis sustantiva (rubro dominante), que fue evaluada y descartada.
- **Grok Bot** identificó el mecanismo del artefacto (rotación → ~180° base; centrado → U; y_inicio = y_fin por construcción).
- **El modelo externo** confirmó el artefacto en sus propias tablas y con trazas falsas, y se corrigió explícitamente. Luego aportó una mejora metodológica propia (residual pesado por radio) y señaló la debilidad de su nulo.
- **Grok Bot** endureció ese control (nulos múltiples, condicionamiento por R^2, corrección de Holm) y obtuvo un resultado negativo.

Ninguno de los dos modelos llegó solo a la conclusión final. La lectura positiva inicial habría sobrevivido sin el intento de reproducción; el artefacto se identificó porque la reproducción exacta permitió mirar las tablas de ambos con la misma transformación. A la vez, el residual pesado por radio, que desactivó la lectura del salto de Mozart, vino del modelo que había propuesto la lectura. La utilidad del esquema no viene de que un modelo "audite" al otro, sino de compartir datos y código, exigir reproducción exacta antes de interpretar y aceptar correcciones en ambas direcciones.

5. Discusión

Artefactos de normalización. La enseñanza central es que una proyección con normalización geométrica (centrado + rotación a un eje definido por los extremos) impone estructura: un giro base, una coordenada transversal igual en los extremos y un radio en U. Cualquier "forma" sobre esa proyección debe compararse con nulos sometidos a la misma transformación, no con una expectativa ingenua. Además, los nulos deben parecerse a los datos en las propiedades que la métrica explota (aquí, la linealidad de la fase); de lo contrario son demasiado sueltos.

Límites. - *Siete casos* (seis con crudo_P). Con esa muestra, incluso una señal real moderada difícilmente sobreviviría a la corrección por comparaciones múltiples. - *PCA por caso*: los ejes no son comparables en valor entre casos; solo cantidades internas. - *Fechas reconstruidas* (p. ej., Che) que afectan ω y los residuales de fase. - *Mozart no fiel*: la corrida de 10 cortes usada aquí no coincide con la original de septiembre. - *Napoleón sin crudo_P*: solo geometría 2D, por lo que no entra en el análisis de familias y su nulo condicionado es muy pequeño (N = 8). - *Etiqueta "forma"*: definida a partir de los dos primeros casos, por lo que es circular respecto a ellos.

Sobre los ~220°. Mj relacionó la cifra de ~220° con el sistema de situaciones dramáticas de Étienne Souriau (6 funciones dramáticas; 210,141 situaciones; 7,780 configuraciones según el libro frente a 7,783 en una reconstrucción propia no demostrada; Odanaka ha cuestionado cómo se obtuvo la cifra original) y con un fondo de modelos dinámicos (Markov, SINDy, Laplace, cliodinámica). La discusión concluyó que el número de grados es propiedad del método y no puede vincularse a Souriau; lo que sí tiene sentido es comparar *espacios de configuraciones admisibles*. Se empezó a calcular el límite teórico del giro bajo el método, pero Mj lo apartó: con siete casos no hay datos para calibrarlo y la prioridad es aumentar los casos.

6. Trabajo futuro

1. **Más casos**, idealmente con crudo_P completo y cortes fieles a las corridas originales, antes de cualquier nueva interpretación.
2. **Límite teórico del giro** bajo centrado + rotación por extremos, en función de n y de la estructura de la serie, para usarlo como nulo analítico.
3. **Dinámica explícita**: modelos de transición tipo Markov entre familias o identificación de ecuaciones dispersas (SINDy) sobre crudo_P, que no dependan de una proyección con normalización por extremos.
4. **Souriau como espacio admisible**: formalizar el espacio de configuraciones de familias narrativas y comparar su tamaño y estructura con lo que la traza P recorre, sin recurrir a cifras angulares.
5. **Proyección común** entre casos (ejes compartidos) para permitir comparaciones en valor y no solo en forma.

7. Conclusión

La pregunta del título tiene, por ahora, una respuesta clara para casi todo lo observado: el giro de ~2/3 de vuelta, la cresta compartida y la U del radio son forma del método, no de la vida. El único candidato que podía no serlo —el salto de fase— no sobrevive a controles nulos razonables con siete casos. No hay evidencia de una forma de vida común en esta capa, y tampoco evidencia de que no exista; hay una muestra demasiado pequeña y una proyección que impone su propia geometría. Lo que sí deja el ejercicio es un procedimiento: reproducción exacta como compuerta, nulos sometidos a la misma transformación y verificación cruzada entre dos modelos con un humano que fija las restricciones y no altera los números. La capa sigue fuera de H, del ranking y de la apuesta del motor.

Materiales: scripts, tablas, resultados JSON, registros de prueba y figuras en https://github.com/marcojpad-hash/motor-u6-storage/tree/alterno/cameo-pesos/casos/trayectoria_forma *(commits `084554c`, `c94a1c7`, `1346dcc`, `0cffcc8`).*